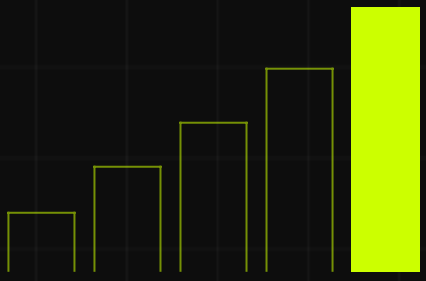
VISIONSEEK

VISIONSEEK LAB · DOCTRINE PAPER

عقيدة التوطين

من استخدام التكنولوجيا إلى امتلاكها: كوريا دليلٌ على أن العرب يستطيعون

مختبر VisionSeek · ورقة عقيدة · رؤى



أكتوبر 2026

تغذّي مؤشر القدرة التكنولوجية العربية وحوار إنتشون (أبريل 2027)

ABOUT

عن هذه الورقة

ورقة عقيدة من مختبر VisionSeek ضمن سلسلة «رؤى». تقرأ تجربة كوريا الجنوبية في سبع تكنولوجيات، لا بوصفها موضوعًا، بل بوصفها دليلًا على أن الانتقال من شراء التكنولوجيا إلى امتلاكها ممكن خلال عمر مهني واحد.

تغذّي هذه الورقة مؤشر القدرة التكنولوجية العربية وحوار إنتشون (أبريل 2027).

كيف تقرأ علامات المصادر

[4] مؤكد بمصدر؛ الرقم يحيل إلى قائمة المصادر في آخر الورقة.
[صحافة 6] مصدر صحفي ثانوي.
◇ استنتاج تحليل VisionSeek.
◦ فجوة خارج نطاق هذا الإصدار.

يستند الإصدار إلى 31 مصدرًا: 28 أوليًا، وسجلّان رسميان، ومصدر صحفي واحد. الأرقام الواردة كورية ودولية حصرًا.

CONTENTS

المحتويات

— هذه لحظتنا 3
كوريا ليست موضوع هذا التقرير، بل دليله

— الملخص التنفيذي: خمسة استنتاجات 4

— لماذا الآن؟ ما الذي تغيّر فعلًا 5

01 سبع تكنولوجيات، سبعة دروس 6
الرقائق · الذكاء الاصطناعي · السحابة والبيانات · الجيل الخامس والسادس · الروبوتات · الطاقة النظيفة والبطاريات · التكنولوجيا الحيوية

02 عقيدة التوطين 12
ثمانية مبادئ وسُلّم الامتلاك

— نداء إلى صُنّاع القرار العرب 15

— المصادر والمنهجية 16

ماذا سنملك حين ينتهي هذا العقد؟

السؤال الذي تقترحه هذه الورقة لكل صفقة تكنولوجية عربية قادمة

THIS IS OUR MOMENT

هذه لحظتنا

كوريا ليست موضوع هذا التقرير، بل **دليله**

الدولة التي تبدأ مشترية تستطيع أن تصبح مالكة خلال عمر مهني واحد.

ظلّ العالم العربي جيلين كاملين مشتريًا ممتازًا للتكنولوجيا. اشترينا أفضل الشبكات وأفضل المحطات وأفضل الأجهزة، وكل صفقة جدّدت اعتمادنا على غيرنا. لم يكن السؤال يومًا: هل نقدر على ثمن التكنولوجيا؟ بل: متى نمتلكها؟

وكوريا تجيب عن هذا السؤال. ففي عام 1971 أسست أول جامعة للعلوم والتكنولوجيا بقانون خاص وبقرض من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدره ستة ملايين دولار[1]. وفي 1983 طوّرت سامسونغ ذاكرة 64Kb DRAM، فصارت كوريا ثالث دولة في العالم تمتلك تقنية الدوائر المتكاملة فائقة الكثافة (VLSI)[4]. وفي 1992 تصدّرت سامسونغ حصة سوق DRAM العالمية[4]. كوريا ليست موضوع هذا التقرير، بل **دليله**: الدولة التي تبدأ مشترية تستطيع أن تصبح مالكة خلال عمر مهني واحد.

ولأول مرة تجتمع في منطقتنا عدة شروط من تلك التي صنعت قفزة كوريا. هذا هو الوقت الذي انتظرناه، والخطر الوحيد أن نُنفقه في الشراء مرة أخرى.

شكل 1 من مشترٍ إلى مالك: محطات كورية موثقة في هذه الورقة

تواريخ مختارة من النص، مرتبة زمنيًا؛ النقاط المضيئة محطات «امتلاك» (سبق عالمي، أو صدارة سوق، أو اعتماد وتشغيل في الخارج)

1971	1974	1983	1986	1992	1995	1999	2013	2019	2021	2023	2025
تأسيس KAIST بقانون خاص وقرض 6 ملايين دولار[1]	سامسونغ تستحوذ على Hankook Semiconductor[4]	64Kb DRAM — ثالث دولة تمتلك تقنية VLSI[4]	ETRI يطوّر مقسم TDX[3]	أول 64Mb DRAM وصدارة سوق DRAM[4]	أول نظام CDMA تجاري متنقل في العالم[3]	LG: إنتاج واسع لبطاريات ليثيوم أيون أسطوانية[15]	ترخيص Remsima في الاتحاد الأوروبي[22]	أول 5G تجارية على الهواتف[10]؛ اعتماد APR1400 أمريكيًا[18]	الوحدة الأولى في براكة تدخل التشغيل التجاري[19]	Naver تكشف HyperCLOVA X[9]	موافقة على استحواذ سامسونغ على Rainbow Robotics[14]

المصادر: [1] [3] [4] [9] [10] [14] [15] [18] [19] [22] — انظر قائمة المصادر. تصنيف «محطة امتلاك» تحليل VisionSeek ◇ استنتاج.

EXECUTIVE SUMMARY

الملخص التنفيذي: خمسة استنتاجات

1 الامتلاك تسلسل، لا صفقة.

سارت كوريا من الاستيراد إلى التجميع، ثم الاستيعاب، ثم التصميم الذاتي، ثم وضع المعايير. وكانت التكنولوجيا الأجنبية الخطوة الأولى دائمًا، لا الأخيرة ◇ استنتاج.

2 الأصل الحاسم هو «مؤسسة الاستيعاب».

أُنشئت KAIST بقانون خاص ولها رسالة وطنية صريحة[1]، وقاد معهد ETRI كوريا من المقاسم الهاتفية إلى CDMA ثم إلى الجيل السادس[3]. استثمر العرب في الشراء، وقليلون بنوا المؤسسة التي تستوعب ما يُشترى ◇ استنتاج.

3 التصدير هو ما يثبت الامتلاك.

صار المفاعل الكوري APR1400 «مِلكًا» لكوريا حين اعتُمد في الخارج[18] وعمل في الإمارات[19]. ومع ذلك احتاج نزاعٌ على ملكيته الفكرية إلى تسوية[20] ◇ استنتاج (الدرس).

4 احسم الحقوق عند الباب.

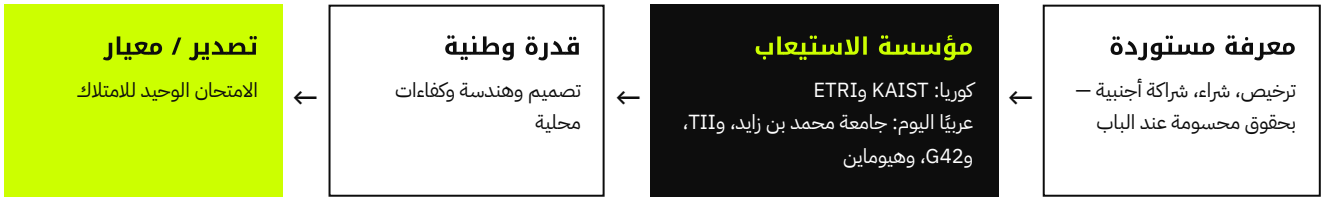
وصل قادة البطاريات في كوريا إلى هيئة تجارية أمريكية في نزاع على أسرار تجارية[17]، واضطرت الجهة الكورية المصدّرة للمفاعل إلى التسوية مع Westinghouse[20]. فحقوق الملكية الفكرية التي لا تُحسم عند نقل التكنولوجيا تعود عند التصدير ◇ استنتاج.

5 النزاهة بنية تحتية.

سُحبت الورقة الكورية الشهيرة عن الخلايا الجذعية المنشورة في مجلة *Science* عام 2005[24]. القدرة المزيّفة تهدم الثقة أسرع مما تبنيها القدرة الحقيقية، ولذلك يجب أن يقيس المؤشر العربي الامتلاك المُتحقَّق منه، لا الإعلانات ◇ استنتاج.

شكل 2 مؤسسة الاستيعاب: الحلقة التي تحوّل الشراء إلى امتلاك

نموذج مفاهيمي مستخلص من الاستنتاجات 2 و3 و4 — ليس بيانات



المصدر: تحليل VisionSeek ◇ استنتاج؛ أسماء المؤسسات[1, 3, 28–31].

WHY NOW

لماذا الآن؟ ما الذي تغيّر فعلًا

1 رؤى وطنية هدفها المعلن التنويع

أقرّ مجلس الوزراء السعودي رؤية 2030 في 25 أبريل 2016[25]، ووثيقتها تلتزم بتنويع الاقتصاد[26]. وأطلقت مصر رؤيتها 2030 عام 2016 ثم حدّثتها لاحقًا[27]. والرؤى المبنية على الشراء تتعثر، أما المبنية على الاستيعاب فتتراكم ◇ استنتاج.

2 مؤسسات ذكاء اصطناعي عربية قائمة

جعلت الإمارات الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية عام 2017، وعيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، وأعلنت عام 2019 تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي وُصفت بأنها أول جامعة بحثية للدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي، وبدأت أول دفعة فيها الدراسة في سبتمبر 2020[28]. ومعهد الابتكار التكنولوجي TII جزء من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي[29]. وتصف G42 نفسها بأنها «وُلدت في أبوظبي وتعمل عالميًا»[30]. وفي 2025 أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة «هيومين» لتعمل عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، ومن ضمن ما تقدمه نموذج لغوي عربي متعدد الوسائط[31]. هذه أول طبقة عربية تقابل طبقة KAIST وETRI في كوريا ◇ استنتاج.

3 نافذة الذكاء الاصطناعي مفتوحة

القدرة في الذكاء الاصطناعي ما زالت تتشكل، وكلفة الدخول في النماذج التطبيقية والقطاعية والعربية أقل بكثير من كلفة مصانع الرقائق المتقدمة ◇ استنتاج.

4 الحكومات تعيد رسم سلاسل الإمداد

يخصص قانون الرقائق والعلوم الأمريكي 52.7 مليار دولار وإعفاءً ضريبيًا على الاستثمار بنسبة 25%، ويذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتمد على شرق آسيا في 75% من إنتاج الرقائق[8]. ووسّعت كوريا دعمها الضريبي لاستثمارات الرقائق عام 2023[7]. وحين يدعم الكبار إعادة توطين الصناعة، يبحث الشركاء عن مواقع جديدة مستقرة غنية بالطاقة ورأس المال، والمنطقة العربية منها ◇ استنتاج.

5 كوريا تنظر إلينا

تذكر استراتيجية كوريا للجيل السادس الشرقَ الأوسط بين المناطق ذات الأولوية لصادراتها الرقمية[11]. والشريك الذي يريد سوقنا شريك يمكن أن نطلب منه شروط الاستيعاب ◇ استنتاج.

6 في أرضنا دليل كوري قائم

تضم محطة براكة أربع وحدات APR-1400، وبدأ بناؤها عام 2012، ودخلت الوحدة الأولى التشغيل التجاري في أبريل 2021[19].

أرقام من النص

$52.7bn
مخصصات قانون الرقائق والعلوم الأمريكي[8]

25%
إعفاء ضريبي على الاستثمار في القانون نفسه[8]

75%
من إنتاج الرقائق تعتمد فيه الولايات المتحدة على شرق آسيا، وفق البيت الأبيض[8]

4 × APR-1400
وحدات كورية في براكة؛ الوحدة الأولى تجاريًا أبريل 2021[19]

الرؤى المبنية على الشراء تتعثر، أما المبنية على الاستيعاب فتتراكم.

01

PART ONE · SEVEN TECHNOLOGIES

سبع تكنولوجيات، سبعة دروس

لكل تكنولوجيا: ماذا فعلت كوريا، والآلية، وما فشل، وما ينطبق عربيًا وما لا ينطبق، والفرصة العربية المفتوحة الآن.

1 الرقائق
2 الذكاء الاصطناعي
3 السحابة والبيانات
4 الجيل الخامس والسادس
5 الروبوتات
6 الطاقة النظيفة والبطاريات
7 التكنولوجيا الحيوية والصحية

OVERVIEW

خريطة التكنولوجيات السبع

في كل تكنولوجيا دخلت كوريا من باب ضيق، ثم صعدت. والفرصة العربية لا تكمن في تكرار الطريق نفسه، بل في اختيار رأس الجسر المناسب لمشكلاتنا نحن ◇ استنتاج.

شكل 3 سبع تكنولوجيات: باب الدخول الكوري، والفرصة العربية، ودرجة التوثيق

ملخص للأقسام التالية

التكنولوجيا	باب الدخول الكوري	الفرصة العربية المفتوحة الآن ◇ استنتاج	درجة التوثيق
الرقائق	الاستحواذ على Hankook Semiconductor (1974)[4]، ثم تقنية DRAM من Micron بعقد [صحافة 6]	التغليف والاختبار، وتصميم رقائق للطاقة والمياه، وأشباه موصلات القدرة للشبكات الكهربائية	■ موثق؛ حصص السوق فجوة
الذكاء الاصطناعي	منصة وطنية: HyperCLOVA X من Naver (2023)[9]	نماذج عربية للصحة والتعليم والخدمات العامة والقانون والتراث	■ موثق؛ الإخفاقات فجوة
السحابة والبيانات	اعتماد أمن الخدمات السحابية (CSAP) لدخول القطاع العام[12]	اعتماد سحابي سيادي يشترط فرق تشغيل وهندسة محلية	■ موثق؛ الآلية استنتاج
الجيل الخامس والسادس	مختبر حكومي (ETRI) يطوّر مع الصناعة: TDX ثم CDMA ثم LTE-A[3]	المساهمة في معايير الجيل السادس ومنصات الاختبار	■ موثق؛ الإخفاقات فجوة
الروبوتات	باحثو الروبوتات البشرية في KAIST يؤسسون Rainbow Robotics (2011)[13]	روبوتات للحرارة ولوجستيات الصحراء والبناء والمستشفيات وخدمة الحشود في الحج والعمرة	■ موثق؛ الإخفاقات فجوة
الطاقة والبطاريات	أبحاث الليثيوم أيون في LG[15–16]؛ مفاعل APR1400[18]	تخزين الطاقة على مستوى الشبكات لدعم الطاقة الشمسية، ومعالجة مواد البطاريات	■ موثق
التكنولوجيا الحيوية	التصنيع بالمعايير الغربية: Samsung وCelltrion Biologics[21–23]	قاعدة إقليمية للبدائل الحيوية وتعبئة اللقاحات للأسواق العربية والأفريقية	■ موثق

المصادر: كما هو مشار في كل خلية. «درجة التوثيق» تقدير تحريري لتغطية المصادر، لا مقياس كمي.

> **اختر رأس جسر واحدًا ضيقًا. كوريا فازت بالذاكرة لا بكل الرقائق.**
>
> المبدأ الثالث من عقيدة التوطين

1 الرقائق

ماذا فعلت كوريا	دخلت سامسونغ المجال بالاستحواذ على شركة Hankook Semiconductor عام 1974[4]. وأعلن مؤسسها «إعلان طوكيو» في 8 فبراير 1983[5]، وفي العام نفسه طوّرت سامسونغ ذاكرة 64Kb DRAM[4]، بعدما حصلت على تقنية DRAM الأساسية من شركة Micron بعقد، ولم يُتح لمتدربيها خلال النقل إلا اطلاع محدود[صحافة 6]. وفي 1992 طوّرت أول ذاكرة 64Mb DRAM في الصناعة وتصدّرت حصة سوق DRAM[4]. وطوّر معهد ETRI الحكومي ذاكرة 4M DRAM عام 1989[3].
الآلية	ترخيص، ثم استيعاب تفرضه الضرورة حين يبخل المرخِّص بالمعرفة، ثم قفز في شريحة واحدة ضيقة (الذاكرة) يتفوق فيها انضباط التصنيع على اتساع التصميم ◇ استنتاج. وعمل معهد بحثي حكومي بالتوازي مع الشركات[3] ◇ استنتاج (الدور).
ما فشل	حصص السوق خارج نطاق هذا الإصدار ◦ فجوة. ومخاطر التركّز في الذاكرة، مثل دورات الأسعار، استنتاج ◇ استنتاج.
عربيًا	ينطبق اختيار شريحة واحدة، وإدخال بنود الاستيعاب في كل ترخيص. ولا ينطبق تكرار مصنع متقدم، فنافذة الثمانينيات أُغلقت ◇ استنتاج.
الفرصة العربية المفتوحة الآن	التغليف والاختبار، وتصميم رقائق لقطاعاتنا (الطاقة والمياه)، وأشباه موصلات القدرة للشبكات الكهربائية ◇ استنتاج، تحتاج دراسة جدوى.

شكل 4 ترخيص ← استيعاب ← قفز: مسار الذاكرة الكورية في أربع محطات

محطات موثقة من النص؛ تسمية المراحل تحليل VisionSeek

الدخول	الترخيص	الاستيعاب	القفز
1974	**1983**	**1989**	**1992**
سامسونغ تستحوذ على Hankook Semiconductor[4]	«إعلان طوكيو»[5]؛ تقنية DRAM من Micron بعقد واطلاع محدود[صحافة 6]؛ 64Kb DRAM[4]	معهد ETRI الحكومي يطوّر 4M DRAM بالتوازي مع الشركات[3]	أول 64Mb DRAM في الصناعة، وصدارة حصة سوق DRAM[4]

المصادر: [3] [4] [5]؛ [6] مصدر صحفي ثانوي وهو الوحيد لتفاصيل النقل من Micron. تسمية المراحل ◇ استنتاج.

استيعابٌ تفرضه الضرورة حين يبخل المرخِّص بالمعرفة.

2 الذكاء الاصطناعي

ماذا فعلت كوريا

كشفت Naver في 24 أغسطس 2023 عن نموذجها التوليدي HyperCLOVA X، ومعه المساعد CLOVA X وخدمة البحث CUE:[9]، وهي منصة وطنية مبنية على بياناتها وبنيتها التحتية.

الآلية

شركة منصّة وطنية تملك طبقة اللغة والبحث والبيانات ◇ استنتاج.

ما فشل

خارج نطاق هذا الإصدار ◦ فجوة.

عربيًا

ينطبق مبدأ السيادة اللغوية، فالعربية سوق كبيرة بما يكفي لنماذج نملكها ◇ استنتاج. ولا ينطبق التنافس على الحوسبة القصوى وحدها ◇ استنتاج.

الفرصة العربية المفتوحة الآن

نماذج عربية للصحة والتعليم والخدمات العامة والقانون والتراث، والمؤسسات القادرة على حملها موجودة[28, 29, 31] ◇ استنتاج (الفرصة).

> **العربية سوق كبيرة بما يكفي لنماذج نملكها.**

3 السحابة والبيانات

ماذا فعلت كوريا

تطبّق كوريا برنامجًا لاعتماد أمن الخدمات السحابية (CSAP) لمن يريد خدمة القطاع العام. وأعلنت وزارة العلوم وتقنية المعلومات وجهاز الاستخبارات الوطني دمجه في نظام تحقق واحد يقوده الجهاز، على أن يُطبَّق بالكامل في النصف الثاني من 2027.[12]

الآلية

الدولة تضع قواعد دخول السوق العامة، فتُمارَس السيادة عبر الاعتماد لا عبر امتلاك كل مركز بيانات ◇ استنتاج.

عربيًا

مركز البيانات على أرضنا استخدام. أما امتلاك برمجيات التشغيل ومعايير البيانات والمهندسين المدرّبين فهو الامتلاك ◇ استنتاج.

الفرصة العربية المفتوحة الآن

اعتماد سحابي سيادي يشترط فرق تشغيل وهندسة محلية، فيتحول كل مركز بيانات إلى موقع استيعاب ◇ استنتاج.

4 الجيل الخامس والسادس

ماذا فعلت كوريا

طوّر معهد ETRI مقسم TDX عام 1986، وأدخل أول نظام CDMA تجاري للاتصالات المتنقلة في العالم عام 1995، ثم WiBro عام 2004 وLTE-Advanced عام 2010[3]. وفي 3 أبريل 2019 حققت كوريا أول خدمة 5G تجارية في العالم تعمل على الهواتف الذكية[10]. وفي فبراير 2023 أطلقت الوزارة استراتيجية K-Network 2030، وفيها دراسة جدوى أولية لمشروعات بحث في الجيل السادس بقيمة 625.3 مليار وون، ومهرجان Pre-6G عام 2026، وهدف رفع حصة كوريا من براءات 5G إلى أكثر من 30% بعد أن بلغت 25.9% وفق IPlytics كما تنقل الوزارة[11].

الآلية

مختبر حكومي يطوّر مع الصناعة، والمشغلون الوطنيون أول المشترين، ثم تقود الدولة أجندة المعايير[3, 11] ◇ استنتاج (الآلية).

ما فشل

خارج نطاق هذا الإصدار ◦ فجوة.

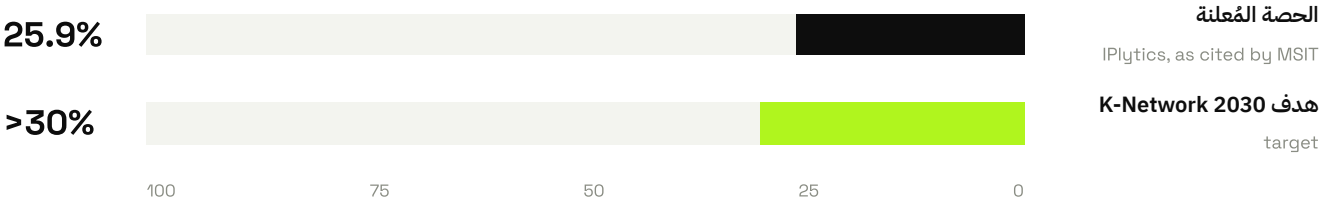
عربيًا

ينطبق دور الدولة «مشتريًا أول متطلبًا» يفرض التزامات بحث محلية. ولا ينطبق بناء مورّد وطني كامل للمعدات ◇ استنتاج.

الفرصة العربية المفتوحة الآن

الجيل السادس ما زال قبل وضع المعايير، فهذا وقت المساهمة في المعايير ومنصات الاختبار لا شرائها لاحقًا، وكوريا نفسها تبحث عن شركاء في الشرق الأوسط[11] ◇ استنتاج.

شكل 5 من المشاركة إلى قيادة المعيار: حصة كوريا من براءات 5G وهدفها



المصدر: [11] وزارة العلوم وتقنية المعلومات الكورية، استراتيجية K-Network 2030 (فبراير 2023)، نقلًا عن IPlytics. الهدف «أكثر من 30%» مرسوم عند حدّه الأدنى.

5 الروبوتات

ماذا فعلت كوريا

أسس باحثون من مركز الروبوتات البشرية في KAIST شركة Rainbow Robotics عام 2011، وهم الفريق الذي طوّر Hubo، أول روبوت كوري يمشي على قدمين. واشترت سامسونغ 14.7% منها عام 2023 بمبلغ 86.8 مليار وون، ثم رفعت حصتها إلى 35%[13]. ووافقت هيئة المنافسة الكورية على الصفقة في 5 مارس 2025[14].

الآلية

مختبر جامعي يصبح شركة ناشئة، ثم يستحوذ عليها بطل وطني، فتكتمل دورة رأس المال ◇ استنتاج.

ما فشل

خارج نطاق هذا الإصدار ◦ فجوة.

الفرصة العربية المفتوحة الآن

روبوتات لمشكلاتنا نحن: الحرارة، ولوجستيات الصحراء، والبناء، والمستشفيات، وخدمة الحشود في الحج والعمرة ◇ استنتاج.

6 الطاقة النظيفة والبطاريات

ماذا فعلت كوريا

تؤرّخ LG Energy Solution بدء أبحاث الليثيوم أيون بعام 1992، والإنتاج الواسع للبطاريات الأسطوانية بعام 1999[15]، بينما يؤرّخ أرشيف LG Chem بدء أبحاث البطاريات بعام 1995[16]، فالمصدران الرسميان مختلفان. ونوويًا، اعتمدت هيئة الرقابة النووية الأمريكية تصميم APR1400 اعتبارًا من 19 سبتمبر 2019[18]، وبُنيت منه أربع وحدات في براكة بالإمارات[19].

ما فشل

خاضت SK وLG نزاعًا على أسرار تجارية للبطاريات أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وتمت تسويته في أبريل 2021[17]. وسوّت Westinghouse نزاعًا على الملكية الفكرية مع KEPCO وKHNP في يناير 2025 بشروط سرية[20]. الدرس: **حقوق الملكية غير المحسومة عند النقل تعود عند التصدير** ◇ استنتاج.

عربيًا

تُظهر براكة أن الدول العربية قادرة على احتضان الامتلاك، والخطوة التالية اشتراط أدوار هندسية عربية في التشغيل والتصميم ◇ استنتاج.

الفرصة العربية المفتوحة الآن

تخزين الطاقة على مستوى الشبكات لدعم الطاقة الشمسية، ومعالجة مواد البطاريات حيث تتوفر الطاقة ورأس المال ◇ استنتاج.

حقوق الملكية غير المحسومة عند النقل تعود عند التصدير.

7 التكنولوجيا الحيوية والصحية

ماذا فعلت كوريا

أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بدواء Remsima من Celltrion، ومعه Inflectra، بوصفهما أول بديلين حيويين لأجسام مضادة وحيدة النسيلة[21]، وحصل Remsima على ترخيص في الاتحاد الأوروبي كله في 10 سبتمبر 2013[22]. وافتتحت Samsung Biologics مصنعها الخامس في أبريل 2025، فبلغت طاقتها الإنتاجية الإجمالية 784 ألف لتر[23].

الآلية

الدخول من باب التصنيع وفق المعايير التنظيمية الغربية، ثم الصعود نحو الابتكار ◇ استنتاج.

ما فشل

سُحبت ورقة الخلايا الجذعية المنشورة في *Science* عام 2005[24].

الفرصة العربية المفتوحة الآن

قاعدة إقليمية للبدائل الحيوية وتعبئة اللقاحات تخدم الأسواق العربية والأفريقية، مع حوكمة أخلاقية للبيانات الجينية في حدود الشريعة وأخلاقيات الطب ◇ استنتاج.

02

PART TWO · THE DOCTRINE

عقيدة التوطين

نملك رأس المال والطاقة والشباب. ما ينقصنا هو العقيدة: أن نحوّل كل صفقة إلى درس، وكل درس إلى امتلاك.

1	2	3	4	5
استخدام	تجميع	تكييف	تصميم	تصدير / معيار

EIGHT PRINCIPLES

عقيدة التوطين: ثمانية مبادئ ◇ استنتاج

ثمانية مبادئ مستخلصة من التكنولوجيات السبع، تصلح قائمةَ فحص لأي صفقة أو شراكة تكنولوجية عربية.

شكل 6 المبادئ الثمانية لعقيدة التوطين

إطار مفاهيمي من تحليل VisionSeek؛ الأسطر الصغيرة تحيل إلى الشواهد الكورية في أقسام الورقة

1

اشترِ لتتعلم، لا لتحتفظ.

كل عقد يحدد ماذا سنستوعب، ومن يستوعبه، ومتى.

2

ابنِ المؤسسة المستوعِبة قبل الصفقة.

KAIST بقانون خاص[1]؛ ETRI[3]

3

اختر رأس جسر واحدًا ضيقًا.

كوريا فازت بالذاكرة لا بكل الرقائق.

4

الدولة أول مشترٍ وواضعة معايير، لا مشغّلة.

المشغلون أول المشترين، والدولة تقود أجندة المعايير[3, 11]

5

أبقِ النواة (البحث، والإنتاج التجريبي، والجودة) في الداخل في كل شراكة.

اقتراح VisionSeek، لا وصفٌ لكوريا.

6

احسم الملكية الفكرية عند الباب.

تسوية SK–LG[17]؛ تسوية Westinghouse[20]

7

التصدير هو الامتحان.

اعتماد APR1400 أمريكيًا[18] وتشغيله في براكة[19]

8

ما لم يُتحقق منه لم يحدث.

سحب ورقة الخلايا الجذعية (2005)[24]

المصدر: تحليل VisionSeek ◇ استنتاج؛ الشواهد مرتبطة بمصادرها. ربط الشاهد بالمبدأ تحليل تحريري.

اشترِ لتتعلم، لا لتحتفظ.

كل عقد يحدد ماذا سنستوعب، ومن يستوعبه، ومتى.

THE OWNERSHIP LADDER

سُلّم الامتلاك: من الاستخدام إلى وضع المعيار

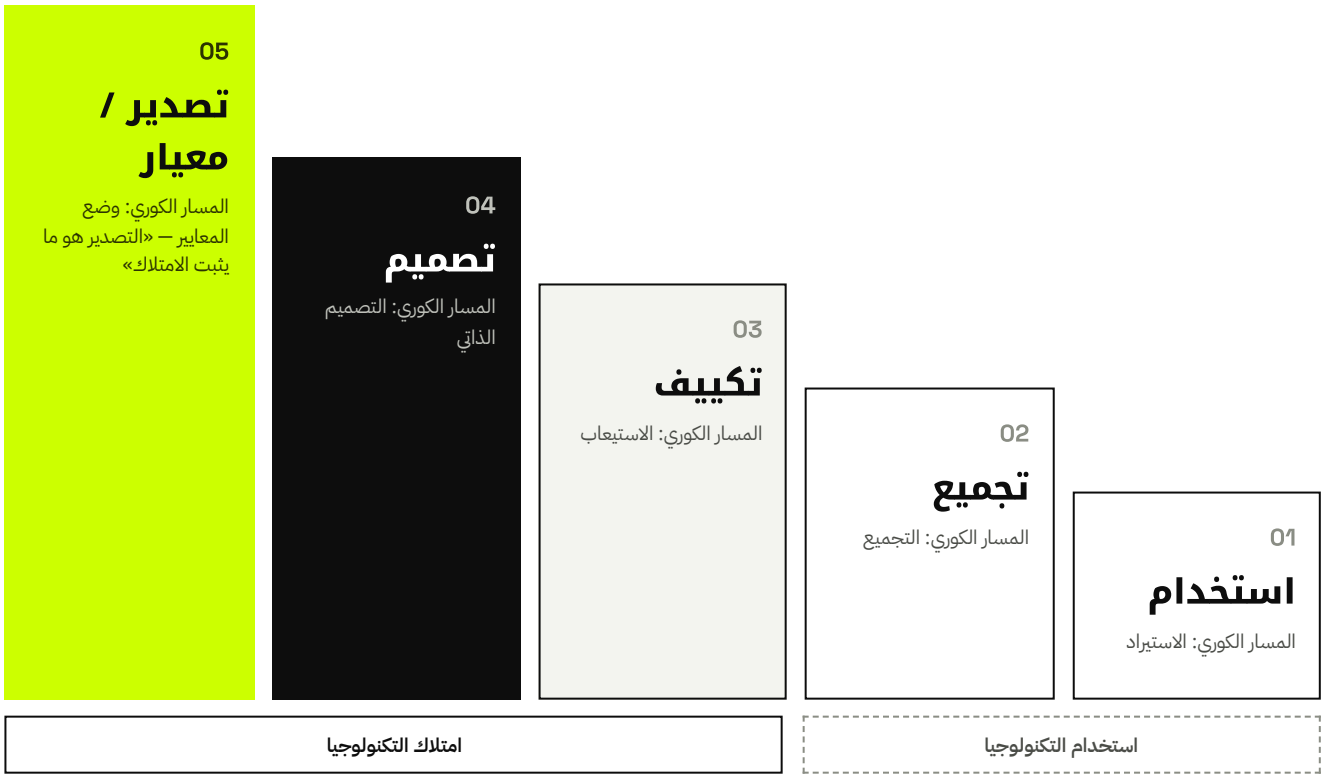
لمؤشر القدرة التكنولوجية العربية نقترح سُلّمًا من خمس درجات لكل دولة ولكل تكنولوجيا ◇ استنتاج.

وهو يعكس التسلسل الذي سارت عليه كوريا: من الاستيراد إلى التجميع، ثم الاستيعاب، ثم التصميم الذاتي، ثم وضع المعايير ◇ استنتاج.

الامتلاك تسلسل، لا صفقة. وكانت التكنولوجيا الأجنبية الخطوة الأولى دائمًا، لا الأخيرة. والمؤشر العربي يجب أن يقيس الامتلاك المُتحقَّق منه، لا الإعلانات.

شكل 7 سُلّم الامتلاك ذو الدرجات الخمس — مقترح لمؤشر القدرة التكنولوجية العربية

نموذج مفاهيمي؛ ارتفاع الدرجات توضيحي ولا يمثل قيمًا مقيسة



المصدر: تحليل VisionSeek ◇ استنتاج. تقسيم «استخدام / امتلاك» توضيحي يستند إلى أطروحة الورقة بأن التصدير هو امتحان الامتلاك.

التصدير هو ما يثبت الامتلاك.

صار المفاعل الكوري APR1400 «مِلكًا» لكوريا حين اعتُمد في الخارج[18] وعمل في الإمارات[19].

A CALL TO ARAB DECISION-MAKERS

نداء إلى صُنّاع القرار العرب: هذه لحظتنا.

بدأت كوريا جامعتها البحثية الأولى بقرض قدره ستة ملايين دولار[1]. ونحن نملك رأس المال والطاقة والشباب، ولأول مرة مؤسسات عربية للذكاء الاصطناعي[28–31]. ما ينقصنا هو العقيدة: أن نحوّل كل صفقة إلى درس، وكل درس إلى امتلاك.

ONE QUESTION FOR YOUR NEXT TECHNOLOGY DEAL

في صفقتكم التكنولوجية القادمة اسألوا سؤالًا واحدًا: ماذا سنملك حين ينتهي هذا العقد؟

فإن لم يكن هناك جواب، فالصفقة لم تكتمل بعد.

ليكن حوار إنتشون في أبريل 2027 نقطة البداية، واللحظة التي توقف فيها العرب عن شراء المستقبل وبدأوا في بنائه.

SOURCES & METHODOLOGY

المصادر والمنهجية

[n] مؤكد بمصدر
الرقم يحيل إلى القائمة أدناه.

[صحافة n]
مصدر صحفي ثانوي، يُستخدم حيث يُشار فقط.

◇ استنتاج
تحليل VisionSeek مبني على الحالات الموثقة.

○ فجوة
خارج نطاق هذا الإصدار.

فُتحت جميع المصادر وقُرئت في 24 أكتوبر 2026. 31 مصدرًا: 28 أوليًا (حكومة، جهة تنظيمية، شركة أو مؤسسة)، وسجلّان رسميان، ومصدر صحفي واحد. لا يستشهد التقرير إلا بما تقوله كل صفحة فعلًا.

1 KAIST, Founding Philosophy
kaist.ac.kr/en/html/kaist/011701.html

2 KAIST, About
kaist.ac.kr/en/html/kaist/01.html

3 ETRI, 50-year history
etri.re.kr/50th/eng/history-overview.html

4 Samsung Semiconductor Newsroom, About/History
news.samsungsemiconductor.com/global/about-us/

5 «Samsung Newsroom Korea, «우리는 왜 반도체사업을 해야 하는가
news.samsung.com/kr/87

6 صحافة — Electronic Times (etnews), 64K DRAM 1983
etnews.com/201209110688

7 MOEF via korea.kr, semiconductor tax-support release, 3 Jan 2023
korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156546154

8 White House (archived), CHIPS and Science Act fact sheet, 9 Aug 2022
bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-...

9 NAVER press release, 24 Aug 2023
navercorp.com/en/media/pressReleasesDetail?seq=31266

10 MSIT / korea.kr, 5G launch, 4 Apr 2019
korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148859737

11 MSIT, K-Network 2030 Strategy, 20 Feb 2023
msit.go.kr/eng/bbs/view.do?...&nttSeqNo=783

12 MSIT and NIS, public cloud verification reform
msit.go.kr/eng/bbs/view.do?...&nttSeqNo=1249

13 Samsung Global Newsroom, Rainbow Robotics, 31 Dec 2024
news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-become-largest-shareholder-in-rainbow-robotics-...

14 Rainbow Robotics, KFTC approval notice
rainbow-robotics.com/pr/250305-1

15 LG Energy Solution, History
lgensol.com/en/company/info-history

16 LG Chem, Archive 100
lgchem.com/lg-chem-history/archives100/diggingCathode-eng

17 USTR statement, 11 Apr 2021 (SK–LG settlement)
ustr.gov/.../2021/april/statement-ambassador-katherine-tai-settlement-reached-between-sk-and-lg

18 Federal Register, APR1400 design certification
federalregister.gov/documents/2019/08/16/2019-17588/...

19 ENEC, Barakah Unit 1 commercial operation, 6 Apr 2021
enec.ae/news/latest-news/unit-1-of-barakah-plant-started-commercial-operations/

20 Westinghouse, global settlement with KEPCO/KHNP, 16 Jan 2025
info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-announces-global-settlement-agreement-with-kepco-and-khnp

21 EMA, first two monoclonal-antibody biosimilars
ema.europa.eu/en/news/european-medicines-agency-recommends-approval-first-two-monoclonal-antibody-biosimilars

22 EMA, Remsima EPAR
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/remsima

23 Samsung Biologics, Plant 5
samsungbiologics.com/media/bio-story/plant5-re-shaping-biopharma-operations

24 PubMed record 15905366 (Retracted Publication)
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15905366/

25 Saudi Press Agency (SPA), Cabinet approves Saudi Vision 2030, 25 Apr 2016
spa.gov.sa/1493540

26 Saudi Vision 2030 document (PDF)
vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi_vision203.pdf

27 Egypt MPED, Egypt Vision 2030
mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=en

28 WAM, MBZUAI established, 16 Oct 2019
wam.ae/en/article/hszr9b3g-abu-dhabi-announces-establishment-the-mohamed-bin

29 TII, About
tii.ae/about-us

30 G42, About
g42.ai/about

31 PIF, HUMAIN launch (2025)
pif.gov.sa/en/news-and-insights/press-releases/2025/hrh-crown-prince-launches-humain-as-global-ai-powerhouse/

نطاق الإصدار ومصادره

- يغطي هذا الإصدار التجربة الكورية في سبع تكنولوجيات، من الرقائق إلى التكنولوجيا الحيوية، ويستخلص منها ثمانية مبادئ وسلّم امتلاك من خمس درجات.
- يستند إلى 31 مصدرًا: 28 أوليًا، وسجلّان رسميان، ومصدر صحفي واحد [6] لتفاصيل النقل من Micron. كل حقيقة موسومة بمصدرها، وكل تحليل موسوم «استنتاج».
- الأرقام الواردة كورية ودولية حصرًا؛ والقياس العربي مجال مؤشر القدرة التكنولوجية العربية.
- يضيف الإصدار التالي: إخفاقات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والروبوتات في كوريا، وحصص سوق الرقائق، ونسب الإعفاء الضريبي الكوري للرقائق، وسياسات الروبوتات الكورية، وبيانات مقارنة من OECD والبنك الدولي وIEA وWIPO.

VISIONSEEK

VISIONSEEK LAB · INSIGHTS

من استخدام التكنولوجيا إلى امتلاكها.

visionseek.org/insights

© 2026 VisionSeek.